

OBJECTIFS

- Situer les nombres sur une droite graduée.
- Distinguer entiers, décimaux, rationnels et réels.
- Lire, écrire et représenter des intervalles.
- Interpréter $|a|$ et $|a - b|$ comme des distances.
- Donner un encadrement décimal d'un nombre réel.

ACTIVITE DE DEPART

Chercher d'abord au brouillon ; le cours imprimé constitue la trace écrite de référence.

Sur une droite graduée, on place $A(-3)$, $B(2)$, $C(\sqrt{2})$ et $D(\pi)$.

1. Les abscisses sont-elles toutes décimales ? rationnelles ?
2. Comment écrire « les nombres compris entre -1 et 3 » ?
3. Quelle est la distance entre A et B ? entre 0 et -3 ?

1. Nombres réels et droite graduée

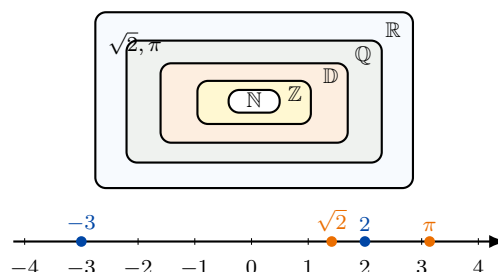
Définition (Ensembles de nombres) On utilise les ensembles suivants :

- $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$: entiers naturels ;
- $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$: entiers relatifs ;
- $\mathbb{D}$: nombres décimaux ;
- $\mathbb{Q}$: nombres rationnels, c'est-à-dire les quotients $\frac{a}{b}$, avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$;
- $\mathbb{R}$: nombres réels, représentés par les points d'une droite graduée.

Propriété (Inclusions) On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Certains réels ne sont pas rationnels : par exemple $\sqrt{2}$ et π .

Méthode Pour classer un nombre, on cherche l'ensemble le plus précis auquel il appartient. Par exemple, $5 \in \mathbb{N}$, donc il appartient aussi à $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

Vigilance. Un nombre peut appartenir à plusieurs ensembles. La calculatrice donne souvent une valeur approchée : elle ne transforme pas π ou $\sqrt{2}$ en nombres décimaux.



⇒ TD N02 – Partie A : classer des nombres et lire une droite graduée

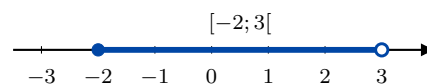
2. Intervalles : inégalités et représentations

Définition (Intervalle) Un **intervalle** est un ensemble de nombres réels vérifiant une ou plusieurs inégalités. Par exemple, $[a; b]$ désigne les réels x tels que $a \leq x \leq b$.

Notation	Signification	Représentation
$[a; b]$	$a \leq x \leq b$	extrémités incluses
$[a; b[$	$a \leq x < b$	a inclus, b exclu
$]a; b]$	$a < x \leq b$	a exclu, b inclus
$]a; b[$	$a < x < b$	extrémités exclues
$[a; +\infty[$	$x \geq a$	vers la droite
$] - \infty; b]$	$x \leq b$	vers la gauche

Méthode Pour passer d'une inégalité à un intervalle :

- on repère les bornes ;
- on choisit crochet fermé si la borne est incluse ;
- on choisit crochet ouvert si la borne est exclue ;
- vers l'infini, le crochet est toujours ouvert.



Vigilance. On écrit $[2; +\infty[$, jamais $[2; +\infty]$, car $+\infty$ n'est pas un nombre.

Exemple À partir de la droite graduée ci-contre, écrire l'inégalité _____, puis l'intervalle $x \in$ _____.

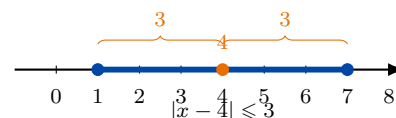
Définition (Réunion et intersection d'intervalles) L'intersection $I \cap J$ contient les nombres appartenant à la fois à I et à J . La réunion $I \cup J$ contient les nombres appartenant à I ou à J .

Exemple Pour $I = [-3; 2]$ et $J = [0; 5[$, déterminer $I \cap J =$ _____ et $I \cup J =$ _____.

⇒ TD N02 – Partie B : représenter, lire et comparer des intervalles

3. Valeur absolue et encadrements

Définition (Valeur absolue et distance) Pour un réel a , $|a|$ est la distance entre a et 0 sur la droite graduée. Pour deux réels a et b , la distance entre a et b est $|a - b|$.



Propriété (Distance à un centre) Si $r \geq 0$, alors $|x - a| \leq r$ signifie que la distance entre x et a est inférieure ou égale à r . Ainsi :

$$|x - a| \leq r \iff x \in [a - r; a + r].$$

Définition (Encadrement décimal) Donner un encadrement à 10^{-n} près, c'est encadrer un réel par deux décimaux dont la différence vaut 10^{-n} .

Exemple Résoudre $|x - 4| \leq 3$, c'est chercher les nombres situés à une distance au plus 3 de 4. Écrire l'intervalle obtenu : $x \in$ _____.

Exemple À partir d'une valeur approchée de $\sqrt{2}$, écrire un encadrement au centième près : _____.

Méthode Pour écrire un intervalle sous la forme $|x - c| \leq r$, on calcule son centre c et son rayon r . Pour $[6; 20]$, déterminer $c =$ _____ et $r =$ _____. Puis écrire $x \in [6; 20] \iff$ _____.

Vigilance. $|x - 4| \leq 3$ ne signifie pas $x - 4 \leq 3$ seulement : il faut penser à la distance, donc aux deux côtés du centre.

⇒ TD N02 – Partie B : distance, valeur absolue et encadrements

4. Deux démonstrations exemplaires

Propriété (Deux résultats à connaître) Le nombre $\frac{1}{3}$ est rationnel mais n'est pas décimal. Le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration 1 – $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Il existe alors un entier naturel n tel que $10^n \times \frac{1}{3} = \frac{10^n}{3}$ soit un entier. Or $10^n = 2^n \times 5^n$, donc 10^n n'est pas divisible par 3. Ainsi $\frac{10^n}{3}$ n'est pas un entier : on obtient une contradiction. Donc $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration 2 – $\sqrt{2}$ est irrationnel. Supposons, par l'absurde, qu'il existe deux entiers p et $q \neq 0$, sans diviseur commun, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. En élevant au carré, on obtient $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p est pair : on peut écrire $p = 2k$. En remplaçant, $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$. Alors q est pair lui aussi. Les entiers p et q sont donc tous les deux divisibles par 2, ce qui contredit le choix d'une fraction irréductible. Ainsi $\sqrt{2}$ est irrationnel.

⇒ TD N02 – Partie C : exercices 25 et 26, démonstrations guidées

A RETENIR

- $\mathbb{R}$ est l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.
- Un intervalle traduit une inégalité et se représente sur une droite.
- $|a|$ est une distance à 0, et $|a - b|$ est une distance entre deux nombres.
- $|x - a| \leq r$ se lit : « x est à une distance au plus r de a ».
- Une valeur approchée ne prouve pas la nature d'un nombre : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal et $\sqrt{2}$ est irrationnel.

APPLICATIONS IMMEDIATES

À traiter dans le cahier de travail.

1. Classer les nombres 7, -4 , $\frac{3}{5}$, 0,12, $\sqrt{5}$ dans les ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
2. Écrire sous forme d'intervalle : $x > -1$, $2 \leq x \leq 5$, $x < 3$.
3. Calculer $|-8|$, $|3 - 11|$, $|2 - \pi|$.
4. Résoudre sous forme d'intervalle : $|x - 5| \leq 2$.